CÂMARA DOS DEPUTADOS · SEFOC / CGRAF

Parâmetros de produção para o cálculo de orçamento

O que o andamento histórico realmente altera no tempo — produto, páginas, tiragem, máquina, papel e acabamento — e o que cadastrar em cada etapa do orçamento (setup, min/un., min/pág., min/folha).

Dump local sagrafulldb · 31 de agosto de 2026

86.131	8.671	0,48	+10,7 h
OSs com detalhes de serviço	OSs de produção concluídas	Correlação mais forte (SIELT × impressões)	Cola na SEPAC (calendário vs sem cola)

Dois relógios, um cadastro

Bancada (mão de obra) — Em Execução na SIELT e análise na SEFOC: entra em setup_min / min_por_pag / min_por_un do orçamento.

Calendário (fila) — permanência em Gravação, SEIMP e SEPAC: serve ao PCP, não ao R$/hora. Colocar hop de 15 h como min_por_pag distorce o custo.

1. Como o orçamento calcula hoje

O motor (orcamento_engine + orcamento_pessoal) monta custo de material e, se houver etapas cadastradas no produto, custo de pessoal por hora. Sem etapas, o Digital aplica 87% sobre papel+acabamento; o Offset aplica a faixa de pessoal por tiragem (planilha) mais energia/depreciação/perdas/manutenção.

Material

Por componente: páginas, formato (fator A4), papel (preço digital ou offset), cor, frente/verso, tiragem. Digital cobra clique × A4 equivalentes. Offset cobra chapas, tinta e acerto (50 folhas). Acabamentos vêm de flags parseadas em DescAcabamento (laminação, grampo, cola, espiral, capa PVC) ou da lista de catálogo do componente. Tecnologia auto escolhe o menor total Digital vs Offset.

Pessoal — a fórmula que o cadastro alimenta

minutos = setup_min + tiragem × min_por_un + páginas × min_por_pag + folhas × min_por_folha

Nas etapas de SIELT, SEIMP, SEPAC e Encadernação, “páginas” é o volume (Pags × tiragem). Na SEFOC, “páginas” é só as do exemplar. Depois o tempo pode ser misturado (Empirical Bayes, k=8) com a mediana aprendida na entrega. O aprendiz atual usa o campo Data do andamento, sem o prefixo HHhMM da observação — o relógio fica pior do que o desta análise.

Etapas já cadastradas

Há fluxo de 7 etapas em ~14 produtos (SEFOC pré-montagem / análise, espera do cliente, montagem, SIELT ou SEIMP, SEPAC refile, SEPAC empacote, Expedição). Acabamentos no mesmo cadastro: Laminação, Espiral, Wire-O, Refile, Faca. Os números atuais de min/pág. na SIELT estão altos demais frente ao histórico (Livro 0,33 min/pág. de volume vs ~0,003 medido; Livreto 1,3 vs ~0,014).

2. Qualidade dos dados nas três tabelas

tabDetalhesServico: 86.131 linhas. tabProtocolos: 84.554. tabAndamento: 205.120. Com horário datável (prefixo HHhMM): 11.351 OSs. Produção concluída sem cancelamento: 8.671.

Campo	Preenchido	%	Uso no orçamento
PapelLink	85.467	99,2%	Preço do insumo (match por nome/gramatura)
MaquinaLink	86.129	100,0%	Sinal de Digital vs Offset (auto)
DescAcabamento	81.887	95,1%	Flags: lamin., grampo, cola, espiral, PVC
FormatoLink	84.873	98,5%	Fator A4, folhas, chapas
Pags	84.212	97,8%	Volume, clique, cola, min/pág.
Tiragem	83.912	97,4%	Exemplares, min/un., faixas de pessoal

O que o texto esconde

Cores não está em 4x0/4x4: 64 mil “Policromia”, 12,7 mil “Preto”, 7 mil “Diversas”. O motor lê 4x0/4x4 ou o par Cor + FrenteVerso. FrenteVerso só está marcado em ~44% das OSs — chapas de capa ficam subestimadas quando o verso existe e o flag não.

Máquina: Digital Cor 38.092, Catu 13.833 (acabamento, não impressão), Digital PB 8.656, Komori 6.310, SM74 2.611, PM52 1.917. Catu/Acabamento/Plotter não devem disparar clique digital nem chapas offset. Papel: 21 mil couchê reconhecíveis; o restante cai em “outros” (Opaline, vergê, colorplus, nomes de marca) — o match de insumo precisa de aliases.

Acabamento no texto (DescAcabamento)

Sinal no texto	OSs	Efeito medido na SEPAC (calendário)
Refile / corte / vinco / faca / dobra	64.601	Quase o padrão (não discrimina)
Laminação	15.446	+339 min vs sem
Cola / hot melt / lombada	10.974	+641 min vs sem
Grampo	7.974	+47 min vs sem
Espiral / Wire-O	2.551	-57 min (mistura tipos simples)
Capa PVC	1.276	Amostra pequena; jobs mais curtos
Sem texto	4.244	Orçamento não cobra acabamento

3. O que realmente altera o tempo

Correlação de Spearman (0 = nada, 1 = cresce junto) entre duração e páginas, tiragem e impressões (Pags × tiragem). SIELT usa stint Em Execução (bancada). Gravação / SEIMP / SEPAC usam permanência no setor (calendário: fila + trabalho).

Etapa	N	Mediana	× págs.	× tiragem	× impressões
SEFOC Em Execução (bancada)	11.756	3 min	0,17	0,09	0,19
SIELT Em Execução (bancada)	6.602	15 min	0,38	0,18	0,48
Gravação (calendário)	1.757	511 min	-0,06	-0,03	-0,06
SEIMP (calendário)	1.809	542 min	0,17	0,13	0,23
SEPAC (calendário)	8.711	267 min	0,16	0,16	0,25

Ranking: (1) volume impresso na SIELT (0,48) — o único driver de bancada claro; (2) cola e laminação na SEPAC (+10,7 h e +5,7 h de calendário); (3) páginas do produto na impressão (livros 205 min vs cartão 11 min na SIELT); (4) offset vs digital na SEPAC (778 min vs 216 min de permanência); (5) Gravação não escala com volume (CTP/fila, correlação ~0).

SEFOC Em Execução mediana 3 min e correlação fraca: esse stint é o clique “Analisar / Dar prosseguimento”, não a análise gráfica. Para min_por_pag da SEFOC use o recorte Recebido + “Em análise” (relatório anterior: Livro 0,06 min/pág. mediana; folheto/cartaz vários minutos por página de peça curta).

SIELT — tempo de bancada por faixa de páginas do produto

Págs. do produto	N	Mediana Em Execução
1–2	4.374	12 min
49–120	936	27 min
301+	388	320 min
17–48	379	53 min
121–300	224	36 min
5–16	194	22 min
3–4	107	17 min

Ajuste global SIELT: ~10,6 min de setup + 0,010 min por página impressa (Pags × tiragem). Livro sobe a ~104 min de intercepto porque o miolo longo já nasce grande; use o slope 0,0025–0,003 por impressão + setup 15–20 min.

4. Parâmetros empíricos por produto (bancada SIELT)

Ajuste robusto (tercis): minutos ≈ setup + slope × (Pags × tiragem). Esse slope é o min_por_pag da etapa SIELT, porque o motor já multiplica páginas pela tiragem nesse setor. Não copie a mediana de calendário da SEPAC.

Produto	OSs (SEFOC)	SIELT bancada (setup + min/pág. volume)	SEPAC calendário
Ct Visita	1.783	setup 9,2 + 0,0039 × vol (med 11 min, n=1.610)	194 min
Livro	887	setup 103,7 + 0,0025 × vol (med 205 min, n=649)	920 min
Bloco A5	583	setup 9,4 + 0,0123 × vol (med 26 min, n=524)	480 min
Crachá	497	n=434 med 8 min	250 min
Pasta Avulso c/ Bolso	875	setup 11,0 + 0,0400 × vol (med 15 min, n=430)	927 min
Timbrado A4	461	—	348 min
Livreto c/ Capa	429	setup 39,7 + 0,0142 × vol (med 107 min, n=195)	505 min
Folheto	346	setup 11,7 + 0,0148 × vol (med 14 min, n=210)	190 min
Folder	258	setup 11,5 + 0,0435 × vol (med 28 min, n=190)	228 min
Apostila	219	setup 12,9 + 0,0058 × vol (med 18 min, n=257)	98 min
Ct Gab Simples (Cor)	216	setup 6,1 + 0,0387 × vol (med 12 min, n=197)	165 min
Revista c/ Capa	164	setup 39,2 + 0,0259 × vol (med 105 min, n=92)	318 min

Valores a colocar no cadastro (priors de bancada)

Substituem os min/pág. atuais da SIELT, que estão 10–100× acima do histórico. SEFOC continua com setup de abertura + min/pág. do exemplar (não volume).

Produto	SEFOC setup	SEFOC min/pág. exemplar	SIELT setup	SIELT min/pág. volume
Livro / Apostila / Catálogo	15 min	0,06–0,20	15 min	0,003
Livreto / Revista c/ capa	10 min	0,4–1,0	15 min	0,014
Bloco A5	10 min	0,01–0,05	10 min	0,012
Folder / Folheto / Informativo	10 min	2–7	12 min	0,015–0,04
Ct Visita / Cumprimento / Gab	10 min	5–10 (peça curta)	10 min	0,004
Crachá / Certificado / Cartaz	8 min	4–9	8 min	0,01–0,22*
Timbrado A4 (offset)	10 min	3–8	— (SEIMP)	setup 30 min; volume na chapa

**Cartaz/certificado: tiragem pequena → o slope por impressão explode; use setup 8–10 min + min_por_un 0,5–2 (por exemplar), não min_por_pag de volume. SEFOC min/pág. de peça de 1–2 páginas é tempo fixo disfarçado: preferir setup alto e min_por_pag baixo.*

5. Acabamentos — o segundo maior driver

Na SEPAC quase não existe Em Execução (19 stints em 8.711 hops). O que se mede é permanência. Cola e laminação atrasam o calendário; isso não é 10 h de um operador. O cadastro de acabamento deve usar setup + min/un. (exemplar) ou min/pág. de volume só onde a máquina realmente anda com a folha (laminação).

Acabamento	Com (N)	Mediana SEPAC	Sem (N)	Mediana	Δ calendário
Cola / lombada	1.710	868 min	7.001	226	+641 min
Laminação	2.822	563	5.889	224	+339
Grampo	737	312	7.974	265	+47
Espiral / Wire-O	257	211	8.454	268	-57

O que cadastrar em cada acabamento (tab de passos)

Acabamento	Setor	setup_min	min_por_un	min_por_pag (volume)	min_por_folha
Laminação	SEPAC	20–30	0	0,02–0,08 (folha laminada)	0 se já usar pág.
Refile / corte	SEPAC	5–15	0	0	0,02–0,10
Grampo	SEPAC	5	0,05–0,15	0	0
Cola / hot melt	SEPAC	20–40	0,3–1,0	0,002 se lombada grossa	0
Espiral (já cadastrado 2,0)	SEPAC	15–30	1,5–2,5	0	0
Wire-O (já 2,0 + furação 0,3)	SEPAC	15–30	2,0	0	0
Capa PVC	SEPAC	10	0,5–1,5	0	0
Faca / vinco	SEPAC	30–60 (acerto)	0,1–0,4	0	0
Empacote (produto)	SEPAC	5	0,04 (já cadastrado)	0	0

O cadastro atual de Laminação (30 min setup + 0,5 min/pág. de volume) cobra demais em livro (0,5 × Pags × tiragem). Troque para min_por_pag 0,02–0,08 ou min_por_folha. Refile hoje está com o rótulo “Laminação” e 0,1 min/un. — corrigir nome e unidade. Cola ainda não tem passo próprio: criar, senão o orçamento só cobra o kg de cola (material) e ignora a bancada da encadernação.

6. Máquina, papel, formato e cores

Máquina

Digital vs offset muda o fluxo (SIELT vs Gravação→SEIMP) e o calendário da SEPAC (216 min digital vs 778 min offset — offset chega em lote e espera encadernação). Na bancada SIELT a mediana é a mesma (~15 min) porque só entram jobs digitais. PM52, Komori e SM74 são offset; Catu, Acabamento, Encad./Douraç. e Plotter não são impressão — o auto Digital/Offset deve ignorá-los e olhar o produto + Pags/tiragem.

Papel

Na SIELT, couchê sai mais rápido (11 min) que o grupo “outros” (22 min): “outros” mistura Opaline, cartões, reciclato e papéis de gabinete com mais acerto. Não há evidência para um min_por_pag distinto por gramatura na bancada; o efeito é setup/acerto. No material, o preço por folha já diferencia. Cadastre aliases de PapelLink → insumo (Opaline 180/220, Colorplus, vergê) para o match parar de falhar.

Formato e FrenteVerso

Formato entra no fator A4 (folhas, clique, chapas, BOPP). Preencha sempre FormatoLink. FrenteVerso preenche chapas (4×0 = 4 chapas; 4×4 = 8). Hoje o campo Cores=Policromia não diz se há verso: use FrenteVerso ou grave 4x0/4x4.

Offset (SEIMP) — calendário, não bancada

Págs.	N	Mediana no setor
1–2	1.047	363 min
17–48	186	820 min
49–120	148	672 min
121–300	126	1.000 min
5–16	111	668 min
3–4	101	365 min
301+	90	1.406 min

Permanência de 6–23 h é fila da Komori/SM74 + acerto, não minuto de impressor. No orçamento: etapa SEIMP com setup 20–40 min + min_por_pag volume ~0,001–0,005 (já 0,005 no Livro) e tecnologia = só Offset. Gravação: setup 15–30 min, sem slope (correlação ~0); tipo produtiva curta ou espera interna, não volume.

7. O que preencher para o cálculo mais preciso

Na OS (tabDetalhesServico) — obrigatório

Campo	Por quê	Como gravar
TipoPublicacaoLink	Seleciona o fluxo de passos do produto	Rótulo idêntico ao catálogo
Pags	Análise SEFOC, volume SIELT/SEIMP, cola	Páginas do exemplar, não do bloco fechado errado
Tiragem	min/un., volume, faixas, empacote	Exemplares finais
MaquinaLink	Digital vs Offset no auto	Digital Cor/PB ou Komori/SM74/PM52; não Catu
PapelLink	Preço da folha	Nome que exista no insumo ou alias
FormatoLink	Fator A4	A4, A5, 210×297…
FrenteVerso + Cores	Chapas, clique, BOPP FV	Policromia/Preto + FV; ideal 4x0/4x4
DescAcabamento	Flags e passos de acabamento	Palavras: laminação, grampo, cola, espiral, wire-o, PVC, faca

No produto (etapas de produção)

Fluxo padrão Digital: SEFOC produtiva (setup + min/pág. exemplar) → espera_cliente (Aguard. Aprovação, R$ 0) → SEFOC montagem (setup) → SIELT só digital (setup + min/pág. volume da tabela 4) → SEPAC refile (setup + min/folha) → SEPAC empacote (min/un. 0,04) → SEDIR tipo fim.

Fluxo Offset: iguais até a montagem → Gravação (setup, sem volume) → SEIMP só offset (setup 30 + min/pág. volume 0,001–0,005) → SEPAC…

Peças de gabinete (cartão, timbrado, bloco): incluir espera_cliente; não colocar SEIMP. Banner/plotter: SEPAC só, sem SIELT.

No acabamento (tempo e mão de obra)

Um registro por tipo (Laminação, Grampo, Cola, Espiral, Wire-O, Refile, Faca, PVC), setor SEPAC, tecnologia qualquer. Funções: operador SEPAC. Não misturar refile dentro do produto e de novo no acabamento — ou o produto tem refile genérico e o acabamento soma só o extra (laminação/cola), ou o produto não cobra refile e o acabamento “Refile” entra quando o texto pede corte/vinco.

No catálogo de insumos e parâmetros globais

Aliases de papel. Clique digital cor/PB. Acerto offset (50 folhas) ok. pessoal_por_hora = ligado para usar as etapas; senão o Digital volta aos 87% e o Offset à faixa por tiragem — e os priors desta análise não entram. Aprendizado na entrega: passar a sobrepor HHhMM na Data, senão o blend k=8 aprende meia-noite.

8. Limitações e como usar

1. Fila ≠ operador. Mediana de 15 h na SEPAC com cola não é 15 h de FTE. O orçamento cobra horas de função; o PCP usa o calendário para prazo.
2. Em Execução na SEFOC não é análise. Use o recorte “Em análise”.
3. Gravação/SEIMP sem Em Execução: só calendário. Priors de bancada offset continuam de engenharia (setup de máquina), não de hop.
4. Cores=Policromia não separa 4x0 de 4x4 — efeito de cor no tempo não foi isolável neste dump.
5. 86 mil OSs no detalhe e só 8,7 mil com linha do tempo datável: tipos antigos (jornal) não treinam o modelo.
6. Slope de produto com 1–2 páginas é instável; aí o setup carrega o custo.

Ordem prática de cadastro

1) Corrigir SIELT min_por_pag dos 14 produtos já com fluxo (prioridade: Livro 0,33→0,003, Livreto 1,3→0,014, cartões 0,1→0,004).
2) Criar passo Cola; corrigir rótulo Refile; baixar Laminação min/pág.
3) Ligar pessoal_por_hora e aliases de papel.
4) Overlay HHhMM no aprendiz.
5) Só então espalhar o mesmo molde aos demais produtos do catálogo, copiando o par (cartão digital / miolo digital / miolo offset / só SEPAC).

> **Síntese**
>
> O orçamento já tem o lugar certo para cada número (setup, un., pág., folha, função, Digital/Offset). O histórico diz que o volume impresso na SIELT e os acabamentos cola/laminação são os únicos efeitos grandes. Páginas importam na análise e no miolo; tiragem importa no empacote e na cola; máquina define o fluxo; papel e cor quase não mudam a bancada, só o material. Cadastre priors de bancada baixos e deixe o calendário para o prazo — não para o real.